

Resumen: Capítulo 3

Modelos de Precios de Títulos en Mercados Financieros
Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering

Junio 2026

Índice

1. Modelos en Tiempo Continuo: Tasa Real de Interés <i>(Continuous-Time Models: Real Interest Rate)</i>	2
1.1. Dinámica del Activo Libre de Riesgo (<i>Risk-Free Asset Dynamics</i>)	2
1.2. Dinámica del Nivel General de Precios (<i>Price Level Dynamics</i>)	2
1.3. Tasa Real de Interés en Tiempo Continuo (<i>Real Interest Rate in Continuous Time</i>)	3
2. Arbitraje y Completitud del Mercado <i>(Arbitrage and Market Completeness)</i>	3
2.1. Noción de Arbitraje (<i>Notion of Arbitrage</i>)	4
2.2. Arbitraje en Modelos de Tiempo Discreto <i>(Arbitrage in Discrete-Time Models)</i>	4
2.3. Arbitraje en Modelos de Tiempo Continuo <i>(Arbitrage in Continuous-Time Models)</i>	5
2.4. Noción de Mercados Completos (<i>Notion of Complete Markets</i>)	6
2.5. Mercados Completos en Tiempo Discreto <i>(Complete Markets in Discrete-Time Models)</i>	7
2.6. Mercados Completos en Tiempo Continuo <i>(Complete Markets in Continuous-Time Models)</i>	9
3. Apéndice: Demostración de la Regla de Itô <i>(Appendix: Proof of Itô's Rule)</i>	10
3.1. Caso Simplificado de la Regla de Itô (<i>Simplified Case of Itô's Rule</i>)	10
4. Resumen y Conclusiones	11

1. Modelos en Tiempo Continuo: Tasa Real de Interés (*Continuous-Time Models: Real Interest Rate*)

1.1. Dinámica del Activo Libre de Riesgo (*Risk-Free Asset Dynamics*)

En tiempo continuo se asume que la **inversión libre de riesgo** (risk-free investment) $B(t)$ sigue la dinámica:

$$dB(t) = B(t) r(t) dt \quad (1)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El activo libre de riesgo crece a una tasa instantánea $r(t)$, que puede ser estocástica. Al no tener componente de movimiento Browniano, $B(t)$ es **localmente predecible** (locally predictable): conociendo $r(t)$, podemos aproximar el incremento $\Delta B(t)$ en un intervalo corto Δt con certeza. La tasa r es la **tasa nominal de interés** (nominal interest rate).

Intuición

Piensa en una cuenta bancaria que acumula intereses continuamente. Si la tasa es constante r , el saldo crece de forma exponencial y predecible: no hay sorpresas en el banco. Esto contrasta con las acciones, donde el precio puede saltar de forma inesperada.

1.2. Dinámica del Nivel General de Precios (*Price Level Dynamics*)

Para introducir tasas reales, primero se modela el **nivel general de precios** (general price level) mediante el proceso $p(t)$:

$$dp(t) = p(t) [\mu(t) dt + \sigma(t) dW(t)] \quad (2)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El nivel de precios tiene dos componentes: una deriva determinista $\mu(t) dt$ (la inflación esperada) y un término estocástico $\sigma(t) dW(t)$ (choques inesperados de inflación). Cuando μ y σ son constantes, este proceso es un **movimiento Browniano geométrico** (geometric Brownian motion).

Bajo condiciones suaves sobre μ y σ , la solución explícita del proceso — verificable por la **regla de Itô** (Itô's rule) — es:

$$p(t) = p(0) \exp \left(\int_0^t [\mu(s) - \frac{1}{2} \sigma^2(s)] ds + \int_0^t \sigma(s) dW(s) \right) \quad (3)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La fórmula explícita de $p(t)$ dice que el nivel de precios es el valor inicial $p(0)$ multiplicado por un factor exponencial. La corrección $-\frac{1}{2}\sigma^2$ en la integral determinista proviene de la regla de Itô: es el precio de la no-linealidad al pasar de la dinámica diferencial a la solución en niveles. A diferencia de $B(t)$, el proceso $p(t)$ **no** es localmente predecible por la presencia del movimiento Browniano.

Intuición

El nivel de precios se mueve como una acción: tiene una tendencia promedio (la inflación esperada) pero también recibe choques aleatorios que no podemos anticipar. Por eso la inflación es, en parte, impredecible.

1.3. Tasa Real de Interés en Tiempo Continuo (*Real Interest Rate in Continuous Time*)

La **tasa real de interés (real interest rate)** corresponde al retorno del activo libre de riesgo deflactado por el nivel de precios. El retorno relativo $d(B/p)/(B/p)$, calculado por la regla de Itô, es:

$$\frac{d\left(\frac{B(t)}{p(t)}\right)}{\frac{B(t)}{p(t)}} = [r(t) - \mu(t) + \sigma^2(t)] dt - \sigma(t) dW(t) \quad (4)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta ecuación descompone el retorno real en dos partes: (1) un componente predecible $[r - \mu + \sigma^2] dt$, que es la tasa nominal menos la inflación esperada más una corrección cuadrática por la varianza de la inflación; y (2) un componente impredecible $-\sigma dW(t)$, herencia de la estocasticidad del nivel de precios. En el caso determinista ($\sigma = 0$), la ecuación de Fisher discreta se recupera: tasa real $\approx r - \mu$.

Intuición

Aun cuando el banco te paga una tasa cierta, tu poder adquisitivo real fluctúa porque no sabes exactamente cómo va a cambiar el precio de los bienes. La parte aleatoria de la tasa real viene de los choques inesperados en la inflación, no del banco.

2. Arbitraje y Completitud del Mercado (*Arbitrage and Market Completeness*)

La teoría de precios de opciones descansa sobre dos nociones fundamentales: **mercados completos (complete markets)** y **ausencia de arbitraje (absence of arbitrage)**. Además, el modelo clásico supone un **mercado perfecto (perfect market)**: sin costos de

transacción, sin restricciones al endeudamiento o a las ventas en corto, y sin limitaciones de ningún tipo sobre la selección de portafolios.

2.1. Noción de Arbitraje (*Notion of Arbitrage*)

Intuición

Un arbitraje es, en esencia, un “almuerzo gratis”: la posibilidad de ganar dinero sin arriesgar nada. En los mercados reales estas oportunidades existen brevemente y desaparecen rápido porque los inversores las aprovechan hasta que los precios se ajustan.

Existe una **oportunidad de arbitraje (arbitrage opportunity)** cuando alguien puede obtener un retorno positivo con probabilidad positiva y sin ningún riesgo de pérdida. Matemáticamente, hay **arbitraje (arbitrage)** o **almuerzo gratis (free lunch)** en el mercado si existe una estrategia de negociación δ tal que:

$$X^\delta(0) = 0, \quad X^\delta(T) \geq 0, \quad P[X^\delta(T) > 0] > 0 \quad \text{para algún } T > 0 \quad (3.42)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La condición (3.42) formaliza la idea de “dinero gratis”: la estrategia no requiere inversión inicial ($X^\delta(0) = 0$), nunca pierde ($X^\delta(T) \geq 0$), y existe al menos un escenario donde gana ($P[\dots] > 0$). Los modelos financieros estándar **asumen que no existen tales estrategias**, lo cual es el punto de partida para valorar activos y coberturas.

donde $X^\delta(t)$ es la riqueza en el tiempo t correspondiente a la estrategia δ , y P denota probabilidad.

Nota importante: la definición de arbitraje es *relativa al modelo*. Una estrategia compleja que requiere negociación continua constituye arbitraje solo si el modelo es correcto. En la práctica, muchas “oportunidades de arbitraje” citadas por traders tienen baja probabilidad de pérdida, pero no cero, y por tanto no son arbitraje en sentido estricto.

2.2. Arbitraje en Modelos de Tiempo Discreto (*Arbitrage in Discrete-Time Models*)

Intuición

En el modelo de un período, el arbitraje se reduce a encontrar un portafolio de costo cero hoy que nunca pierda mañana pero gane en al menos un estado. El ejemplo con títulos Arrow-Debreu ilustra cómo la suma de sus precios debe igualarse al precio del activo libre de riesgo; de lo contrario, existe arbitraje.

En el **modelo de un período (single-period model)**, denotamos por $S_i^k(1)$ el pago del título i en el estado k al tiempo 1, $k = 1, \dots, K$. Existe una oportunidad de arbitraje cuando hay un portafolio δ tal que:

$$\begin{aligned}\delta_0 B(0) + \delta_1 S_1(0) + \cdots + \delta_N S_N(0) &= 0 \\ \delta_0 B(1) + \delta_1 S_1^k(1) + \cdots + \delta_N S_N^k(1) &\geq 0, \quad k = 1, \dots, K\end{aligned}\tag{5}$$

¿Qué dice esta ecuación?

Las dos condiciones juntas dicen: (i) no se requiere capital inicial y (ii) el portafolio nunca pierde en ninguno de los K estados posibles. Con al menos un estado con ganancia estricta, se confirma el arbitraje. Alternativamente, la condición puede expresarse como tener costo inicial *negativo* (se recibe dinero hoy) con pago nulo en todos los estados futuros.

con al menos un estado k tal que el pago sea estrictamente positivo. Una condición equivalente es la existencia de un portafolio con costo negativo en $t = 0$ y pago nulo en todos los estados en $t = 1$:

$$\begin{aligned}\delta_0 B(0) + \delta_1 S_1(0) + \cdots + \delta_N S_N(0) &< 0 \\ \delta_0 B(1) + \delta_1 S_1^k(1) + \cdots + \delta_N S_N^k(1) &= 0, \quad k = 1, \dots, K\end{aligned}\tag{6}$$

¿Qué dice esta ecuación?

Esta forma equivalente dice: recibes dinero hoy y no debes nada mañana en ningún estado. Es la descripción más directa del “almuerzo gratis”.

Ejemplo 3.5 (Arbitraje con Títulos Arrow-Debreu). Considere un modelo de un período con dos estados. Hay dos **títulos Arrow-Debreu (Arrow-Debreu securities)** con precios 0,45 cada uno, y un título libre de riesgo que paga 1 en cada estado y se vende a 0,95. La estrategia de arbitraje consiste en comprar ambos títulos Arrow-Debreu y vender en corto el título libre de riesgo, generando un ingreso neto de $-0,45 - 0,45 + 0,95 = 0,05 > 0$ en $t = 0$ y un pago nulo en $t = 1$.

2.3. Arbitraje en Modelos de Tiempo Continuo (*Arbitrage in Continuous-Time Models*)

Intuición

En tiempo continuo, la negociación continua puede generar estrategias exóticas que producen arbitraje incluso en condiciones normales de mercado. Por eso se restringe el conjunto de portafolios a los “admisibles”. Un caso concreto de arbitraje surge cuando dos activos con la misma volatilidad tienen distintos retornos esperados: se puede tomar una posición larga/corta que genere ganancia sin inversión inicial.

Considera el modelo de **Merton-Black-Scholes (Merton-Black-Scholes model)** con dos acciones de igual volatilidad σ conducidas por el mismo movimiento Browniano W . Existe arbitraje si $\mu_1 \neq \mu_2$. Suponiendo $\mu_1 > \mu_2$, la estrategia de vender en corto $S_1(0)/S_2(0)$

unidades de la acción 2 y comprar una unidad de la acción 1 tiene costo inicial cero y genera en T :

$$S_1(T) - \frac{S_1(0)}{S_2(0)} S_2(T) = S_1(0) e^{\sigma W(T) - T\sigma^2/2} (e^{\mu_1 T} - e^{\mu_2 T}) \quad (7)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ganancia positiva se debe únicamente a la diferencia $e^{\mu_1 T} - e^{\mu_2 T} > 0$. Al tener la misma exposición estocástica $\sigma W(T)$, los riesgos se cancelan entre las dos posiciones y solo queda el diferencial de retornos esperados. Esto confirma que en un mercado libre de arbitraje, dos activos con *idéntica* estructura de riesgo deben tener el mismo retorno esperado.

Más en general, para una economía con d movimientos Brownianos independientes y N títulos riesgosos S_i , si existe una combinación lineal $C(t) = \sum_{i=1}^N \lambda_i S_i(t)$ con la misma estructura de volatilidad que otro título S :

$$\begin{aligned} dC(t) &= \mu_1(t)C(t) dt + \sum_{j=1}^d \sigma_j(t)C(t) dW_j(t) \\ dS(t) &= \mu_2(t)S(t) dt + \sum_{j=1}^d \sigma_j(t)S(t) dW_j(t) \end{aligned} \quad (3.43)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Las dos ecuaciones muestran que C y S comparten exactamente la misma exposición a cada fuente de riesgo $dW_j(t)$, pero pueden diferir en su componente de deriva $\mu_1(t) \neq \mu_2(t)$. Esa diferencia es explotable: al mantener posiciones opuestas en C y S , los términos estocásticos se cancelan y sólo queda la diferencia de derivas, generando ganancia.

Si existe un intervalo temporal donde $\mu_1(t) \neq \mu_2(t)$, se pueden construir estrategias de arbitraje tomando posiciones largas o cortas en C y S .

2.4. Noción de Mercados Completos (*Notion of Complete Markets*)

Intuición

Un mercado completo es aquel donde, con los activos disponibles, puedo construir cualquier flujo de pagos que imagine. En esos mercados, todo contrato tiene un precio único y justo, lo que hace posible la valoración consistente de instrumentos complejos como las opciones.

Un **contrato contingente** (**contingent claim**) es un contrato financiero con un pago aleatorio que puede ser positivo o negativo, dependiente de qué estado del mundo se realice al vencimiento. Todos los títulos descritos en el capítulo son contratos contingentes.

Decimos que un portafolio **replica (replicates)** un contrato contingente cuando el pago del portafolio coincide con el pago del contrato en todos los estados posibles (con probabilidad uno). Se requiere que la estrategia replicante sea **autofinanciada (self-financing)**.

Un **mercado es completo (market is complete)** cuando es posible replicar cualquier contrato contingente con los títulos existentes.

2.5. Mercados Completos en Tiempo Discreto (*Complete Markets in Discrete-Time Models*)

Intuición

En el modelo binomial de un período, con dos posibles estados futuros y dos instrumentos (un bono y una acción), el sistema de ecuaciones para replicar tiene exactamente tantas ecuaciones como incógnitas: siempre tiene solución única. Añadir más estados sin añadir instrumentos deja el sistema sobredeterminado e irresoluble.

Para el **modelo de un período (single-period model)**, el valor terminal $X(1)$ de la estrategia replicante δ debe satisfacer:

$$X(1) = \delta_0 B(1) + \delta_1 s_k = g(s_k), \quad k = 1, \dots, K \quad (3.44)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Este es un sistema de K ecuaciones con 2 incógnitas (δ_0 y δ_1). Solo tiene solución cuando $K \leq 2$. El caso “ideal” es $K = 2$ con sistema no degenerado: entonces se puede replicar cualquier contrato contingente y el mercado es **completo**. Si hay más estados que instrumentos ($K > N$), el mercado es **incompleto**.

Ejemplo 3.7 (Replicación en modelo de un período). Con $r = 0,005$, $S(0) = 100$, $s_1 = 101$, $s_2 = 99$ y una opción de compra europea $g[S(1)] = \max[S(1) - 100, 0]$, el sistema (3.44) es:

$$\begin{aligned} \delta_0(1,005) + 101\delta_1 &= 1 \\ \delta_0(1,005) + 99\delta_1 &= 0 \end{aligned}$$

La solución es $\delta_0 = -49,2537$, $\delta_1 = 0,5$, con costo inicial $\delta_0 B(0) + \delta_1 S(0) = 0,746$, que es el precio justo de la opción en este modelo.

Condición general (Teorema 3.3). En el modelo Arrow-Debreu con K estados y N títulos, sea A la matriz $K \times N$ de pagos (columna j : pagos del título j en cada estado). Para replicar el vector de pagos $\vec{y} = (y^1, \dots, y^K)$ se resuelve:

$$\delta_1 x_1^i + \delta_2 x_2^i + \dots + \delta_N x_N^i = y^i, \quad i = 1, \dots, K \quad (8)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El sistema tiene solución para *cualquier* $\vec{y}$ si y sólo si $\text{rango}(A) = K$. Por lo tanto, la condición necesaria y suficiente para completitud es que la matriz de pagos tenga rango máximo (igual al número de estados). En particular, se necesitan al menos K títulos no redundantes.

Modelo binomial multiperíodo (CRR). En el **modelo Cox-Ross-Rubinstein (Cox-Ross-Rubinstein model)**, el portafolio replicante se construye *hacia atrás* (*backward induction*) desde el vencimiento. Para el nodo superior en el último período:

$$\begin{aligned}\delta_0^u(1)(1+r) + \delta_1^u(1)S^{uu} &= C^{uu} \\ \delta_0^u(1)(1+r) + \delta_1^u(1)S^{ud} &= C^{ud}\end{aligned}\tag{3.45}$$

con solución:

$$\begin{aligned}\delta_1^u(1) &= \frac{C^{uu} - C^{ud}}{S^{uu} - S^{ud}} \\ \delta_0^u(1) &= \frac{1}{1+r} [C^{uu} - \delta_1^u(1)S^{uu}]\end{aligned}\tag{3.46}$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación para δ_1^u es el cociente entre el cambio en el valor del contrato y el cambio en el precio del subyacente. Este ratio se conoce como el **delta** (Δ) del contrato: mide cuántas unidades del subyacente hay que mantener para replicar el contrato. Cambia en cada nodo del árbol.

Repitiendo el proceso hacia atrás para $t = 0$:

$$\begin{aligned}\delta_0(0)(1+r) + \delta_1(0)S^u &= C^u(1) \\ \delta_0(0)(1+r) + \delta_1(0)S^d &= C^d(1)\end{aligned}\tag{3.47}$$

El número de acciones en el portafolio replicante es siempre de la forma:

$$\delta_1 = \frac{\Delta C}{\Delta S}\tag{3.48}$$

¿Qué dice esta ecuación?

El **delta** (**delta**) $\delta_1 = \Delta C / \Delta S$ es el cociente de sensibilidades: cuánto cambia el precio del derivado cuando el subyacente cambia en una unidad. Es la pieza central de la cobertura dinámica (*dynamic hedging*) porque dice exactamente cuántas acciones mantener en cada instante.

2.6. Mercados Completos en Tiempo Continuo (*Complete Markets in Continuous-Time Models*)

Intuición

En tiempo continuo, el espacio de estados es infinito, lo que hace el análisis más sutil. Pero la idea es la misma: si hay tantos activos riesgosos como fuentes de incertidumbre (movimientos Brownianos), el mercado puede ser completo. La clave está en la matriz de volatilidades: si tiene rango máximo, todo riesgo puede ser gestionado.

En los modelos de movimiento Browniano en tiempo continuo, un contrato contingente es cualquier contrato con pago terminal $C(T)$ que depende de la trayectoria de los movimientos Brownianos hasta T . El caso típico es la **opción europea independiente de trayectoria** (**path-independent European option**) con pago $g(S(T))$.

Denotando $C(t)$ el precio en t del contrato contingente, y asumiendo que todos los activos financieros satisfacen dinámicas de la forma:

$$dC(t) = a(t) dt + \sum_{j=1}^d b_j(t) dW_j(t) \quad (3.50)$$

Para N títulos riesgosos con dinámica:

$$dS_i(t) = \mu_i(t)S_i(t) dt + \sum_{j=1}^d \sigma_{ij}(t)S_i(t) dW_j(t), \quad i = 1, \dots, N \quad (3.51)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Cada título S_i tiene d coeficientes de difusión $\sigma_{i1}, \dots, \sigma_{id}$, uno por cada fuente de riesgo W_j . La matriz de volatilidades $\sigma(t)$ de tamaño $N \times d$ resume toda la estructura de riesgo del mercado.

La condición de replicación $dX(t) = dC(t)$ se reduce a igualar los términos dW_j :

$$\sum_{i=1}^N \pi_i(t) \sigma_{ij}(t) = b_j(t), \quad j = 1, \dots, d \quad (9)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Este es un sistema de d ecuaciones con N incógnitas $\pi_i(t)$. Para replicar la exposición estocástica $b_j(t)$ del contrato contingente a la fuente de riesgo j , hay que combinar las exposiciones σ_{ij} de los N títulos disponibles. Si el sistema tiene solución única para cualquier vector $(b_1, \dots, b_d)$, el mercado es completo.

Teorema 3.4 (Compleitud en tiempo continuo). Considere el modelo (3.51) con d movimientos Brownianos independientes y N títulos riesgosos. Sea $\sigma(t)$ la matriz $N \times d$ de coeficientes de volatilidad. Una condición necesaria y suficiente para que el mercado sea completo es que:

$$\text{rango}[\sigma(t)] = d, \quad \forall t \in [0, T] \quad (\text{con probabilidad uno}) \quad (10)$$

¿Qué dice esta ecuación?

El rango de $\sigma(t)$ mide cuántas fuentes de riesgo pueden ser gestionadas. Si $\text{rango}(\sigma) = d$, cada una de las d fuentes de incertidumbre tiene una contraparte en el mercado que permite replicarla. En particular, se necesita $N \geq d$: al menos tantos títulos como movimientos Brownianos. El caso óptimo es $N = d$ con $\sigma(t)$ no singular (invertible).

Cuando $N = d$ y $\sigma(t)$ es no singular, el sistema de replicación tiene solución única. Un título es **redundante** (**redundant**) cuando su vector de coeficientes de difusión es combinación lineal de los de otros títulos.

Ejemplo 3.9 (Replicación en el modelo Merton-Black-Scholes). Con una acción de coeficientes constantes μ y σ , y un bono con tasa r , si el contrato sigue:

$$dC(t) = a(t) dt + b(t) dW(t)$$

la condición de replicación exige:

$$\pi_0(t) r dt + \pi_1(t) [\mu dt + \sigma dW(t)] = a(t) dt + b(t) dW(t)$$

lo que implica $\pi_1(t) = b(t)/\sigma$ y $\pi_0(t) = C(t) - \pi_1(t)$.

Modelos incompletos. Los modelos con **saltos** (**jumps**) en los precios o con **volatilidad estocástica** (**stochastic volatility**) introducen fuentes de riesgo adicionales que generalmente no pueden ser replicadas con los activos disponibles, por lo que son modelos **incompletos** (**incomplete**). Este libro se concentra en modelos completos por su mayor tractabilidad analítica.

3. Apéndice: Demostración de la Regla de Itô (*Appendix: Proof of Itô's Rule*)

3.1. Caso Simplificado de la Regla de Itô (*Simplified Case of Itô's Rule*)

Intuición

La regla de Itô es el análogo estocástico de la regla de la cadena del cálculo clásico. La diferencia fundamental es que los procesos de Wiener tienen variación cuadrática no nula, lo que introduce un término extra de corrección de segundo orden. Este término ($\frac{1}{2}f''$) no existe en el cálculo ordinario y es la esencia del cálculo estocástico.

Se considera el caso más simple de la **regla de Itô** (**Itô's rule**) (siguiendo la demostración de Steele, 2000):

$$f(W(t)) - f(0) = \int_0^t f'(W(s)) dW(s) + \frac{1}{2} \int_0^t f''(W(s)) ds \quad (3.52)$$

¿Qué dice esta ecuación?

En el cálculo ordinario, $f(x(t)) - f(0) = \int_0^t f'(x(s)) dx(s)$. La regla de Itô agrega el término $\frac{1}{2} \int f'' ds$, que surge porque el cuadrado del incremento Browniano $[dW(t)]^2 = dt$ (variación cuadrática) no es despreciable. Esta corrección es crucial en finanzas: por ejemplo, en el modelo Black-Scholes explica la aparición del término $-\frac{1}{2}\sigma^2$ en la solución explícita del precio de la acción.

La demostración se basa en la expansión de Taylor de f y en el hecho de que, para el movimiento Browniano estándar W , la **variación cuadrática (quadratic variation)** satisface $[W, W]_t = t$ (en el sentido L^2). Los términos de orden superior en la expansión convergen a cero, mientras que el término cuadrático converge al integral $\frac{1}{2} \int_0^t f''(W(s)) ds$.

4. Resumen y Conclusiones

1. **Activos en tiempo continuo.** El activo libre de riesgo B sigue $dB = Br dt$ y es localmente predecible. El nivel de precios p sigue una dinámica con componente Browniana y es impredecible. La tasa real de interés resulta de deflactar B por p , y hereda la impredecibilidad de la inflación.
2. **Arbitraje.** Existe arbitraje cuando hay una estrategia con costo inicial cero, pago no negativo siempre y pago positivo con probabilidad estrictamente positiva. Los modelos estándar asumen ausencia de arbitraje como axioma fundamental.
3. **Arbitraje en modelos discretos.** En el modelo de un período, el arbitraje se detecta mediante un sistema lineal sobre los pagos del portafolio. En el modelo binomial CRR, la ausencia de arbitraje es verificable recursivamente.
4. **Arbitraje en tiempo continuo.** Dos activos con la misma estructura de volatilidad pero distinta deriva generan arbitraje. La condición de no-arbitraje exige igualdad de primas de riesgo entre activos con exposición idéntica.
5. **Complejitud.** Un mercado es completo si cualquier contrato contingente puede ser replicado. En tiempo discreto, la condición es que la matriz de pagos A tenga rango K (tantas filas como estados). En tiempo continuo (Teorema 3.4), la condición es que la matriz de volatilidades $\sigma(t)$ tenga rango d (tantas columnas como fuentes de riesgo).
6. **Delta.** El coeficiente de replicación del subyacente, $\delta_1 = \Delta C / \Delta S$, se denomina *delta* del contrato. Es la pieza central de la cobertura dinámica y varía en cada nodo del árbol (discreto) o en cada instante (continuo).
7. **Modelos incompletos.** Los modelos con volatilidad estocástica o saltos suelen ser incompletos: existen riesgos que no pueden ser cubiertos con los activos disponibles. El libro se concentra en modelos completos por su mayor tractabilidad.